

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [8] ICT서버 재배포를 통한 자원의 효율적 사용 필요

관 계 부 서 : 스마트미터링실, 영업배전시스템실

조 치 부 서 : 스마트미터링실, 영업배전시스템실

내 용

1. 업무 개요

스마트미터링실은 검침정보(AMI) 수집 활용을 위한 MDMS¹⁴⁾(서버 200대)를 운영하고 있으며, 영업배전시스템실은 배전설계 및 설비관리를 위한 GIS¹⁵⁾(서버 98대)를 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「ICT업무처리지침」, 「ICT운영절차서」에 따라 설비관리부서는 효율적인 자원관리 및 운영관리를 통해 시스템자원이 효율적으로 운영되도록 관리하여야 하며, 행정안전부 「정보시스템 운영 성과측정 매뉴얼('17년 4월)」에 따라 서버가 정보시스템의 서비스를 제공하는데 적절한 자원이 활용되고 있는지 확인하고 그 결과를 시스템 개선 또는 신규 투자 의사결정에 활용하여야 한다.

14) Meter Data Management System: 검침정보를 종합적으로 수집, 검증 및 통계처리하고 타시스템에 정보 제공

15) Geographic Information System: 지도 기반 위에 배전설비를 설계하고 공사완료 후 운영설비를 데이터로 관리

[표 1] 자원효율성 판단 기준

측정 항목	측정값	판단 기준	
CPU 활용률	70% 초과	과다	· 과다 : 성능/용량 제고 방안 검토
	20%~70%	보통	· 보통 : 일반적인 운영상태
	20% 이하	여유	· 여유 : 자원 활용률 제고 방안 검토

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 중 스마트미터실에서 운영 중인 200대의 MDMS 서버의 CPU 사용률을 점검한 결과, 평균 사용이 64.4%으로 전반적으로 적정하게 사용되고 있는 반면, Nifi¹⁶⁾(’20년 도입, 5대) 및 CDF¹⁷⁾(’20년 도입, 15대)의 평균 사용량은 각각 9.8%(최대 17.5%), 13.2%(최대 18.5%)에 불과하여 서버통합 운영이 가능하였으며, 영업정보시스템에서 운영 중인 98대의 GIS 서버의 CPU의 사용률을 점검한 결과, GIS 지원서버(’22년 도입, 2대)의 CPU 사용량은 3%(최대 10%)에 불과하고 ’16년 도입된 노후 GIS 운영서버 7대는 K-Cloud로 이관이 가능한 것으로 확인되었다.

따라서, 스마트미터링실은 Nifi 서버를 5대에서 3대(△2대)로, CDF 서버를 15대에서 7대(△8대)로 서버를 통합할 필요가 있으며, 서버통합 후 발생하는 10대의 유휴 서버는 현재 계획 중인 MDMS 인프라 증설에 활용이 가능한 것으로 판단된다.

16) Niagara-File : 지역본부별 분산되어 있는 검침정보를 실시간으로 수집처리하는 서버군(Cluster)

17) Cloudera DataFlow : MDMS에서 처리·보관 중인 검침데이터를 타시스템에 제공하는 서버군(Cluster)

또한, 영업배전시스템실은 GIS 지원서버 2대를 다른 서버와 통합 후 운휴 서버를 영업배전시스템의 인프라 개선에 활용하고, 노후 GIS 운영서버 7대를 K-Cloud로 이관하여 노후 서버를 위탁해지 후 예비품으로 활용 시 서버통합 및 재배치에 따른 위탁비 절감 등 899,666천원의 예산절감이 가능한 것으로 판단된다.

[표 2] 서버통합 등에 의한 예산절감 효과

구 분	내 용	금 액	비 고
MDMS 서버 10식 재배치	3년간 위탁비	362,431,080	위탁 계약단가
	서버 재활용(10식)	155,102,000	서버 도입가
GIS 서버 9식 재배치	3년간 위탁비	167,788,080	위탁 계약단가
	서버 재활용(2식)	214,345,000	서버 도입가
합 계		899,666,160	

조치할 사항

스마트미터링실장은 Nifi 서버 등에 대한 서버 통합(20대 → 10대)을 시행하시고, 운휴 서버에 대한 재활용 방안을 검토해 주시기 바랍니다.(개선)

영업배전시스템실장은 GIS 지원서버 등 9대의 서버를 통합 및 이전하시고, 운휴 서버에 대한 재활용을 검토해 주시기 바랍니다.(개선)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	개 선(2)	예산절감 [899,666,160원]	-	스마트미터링실 영업배전시스템실	스마트미터링실 영업배전시스템실